

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.8—2014

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 8 部分 金融 IC 可视卡规范

China UnionPay integrated circuit card specification

—product specification

Finance Display Card Specification

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
3.1 升压电路 Boost circuit	5
3.2 电子纸 E Paper	6
3.3 液晶显示器 (LCD) Liquid Crystal Display	6
3.4 要求术语	6
3.5 卡片	6
3.6 数值的表示	6
3.7 RFU (保留) 数据编码	6
4 符号和缩略语	6
5 综述	7
5.1 金融 IC 可视卡定义	7
5.2 金融 IC 可视卡工作原理	7
6 机电特性、逻辑接口与传输协议	8
6.1 金融 IC 部分机电特性、逻辑接口与传输协议	9
6.2 显示介质规格要求	9
6.3 电池规格要求	10
6.4 按键规格要求	11
6.5 金融 IC 芯片和显示芯片之间接口及传输协议	11
7 金融 IC 芯片主动模式的数据显示流程	11
7.1 金融 IC 芯片主动推送余额显示流程	11
7.2 金融 IC 芯片主动推送交易日志显示流程	14
7.3 金融 IC 芯片主动推送通用数据显示流程	14
8 显示芯片主动模式信息显示流程	15
8.1 显示芯片主动模式电子现金余额显示流程	15
8.2 显示芯片主动模式交易日志显示流程	16
8.3 显示芯片主动模式通用数据显示流程	17
9 数据元和命令	18
9.1 数据元格式	18
9.2 显示芯片主动模式交易命令和数据元格式	19
10 银联动态口令应用	19
10.1 银联动态口令功能概述	20
10.2 应用流程	20
10.3 数据元和命令	21
11 非银联标准动态口令应用	21
12 安全机制	21
12.1 显示模块安全要求:	21
12.2 通讯安全要求	21
12.3 数据安全要求	21
附件 A (资料型附录) 可视卡卡面布局	22

前 言

本标准是依据中国银联IC卡技术规范——基础规范中的借记贷记规范以及其它相关的标准制定。

本标准阐述了UICC金融IC可视卡相关内容。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准由中国银联股份有限公司产品部组织制定。

本标准主要起草单位：中国银联产品部。

本标准主要起草人：王丰、丁林润、肖波、李春欢、回春野、陆东东、祝婕、马天舒、陈朋。

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 8 部分 金融 IC 可视卡规范

1 范围

本部分规定了金融 IC 可视卡的机电特性、逻辑接口和传输协议、数据元和命令、卡面设计及安全机制等内容，其中：

—— 机电特性、逻辑接口和传输协议。用于定义卡体显示介质、卡内部各元器件的机电特性和各部件之间的数据交换协议。

—— 数据元和命令集。定义了金融 IC 可视卡相关应用中所使用的一般数据元、金融 IC 芯片和显示芯片之间的命令集。

—— 卡体设计。提出卡面各元素布局要求。

—— 安全机制。定义了金融 IC 可视卡的总体安全要求和安全机制。

本部分适用于由银行发行、支持在卡体上通过显示介质显示金融 IC 芯片内非敏感信息以及动态口令或数字证书应用等的认证数据的金融 IC 卡。其使用对象主要是与金融 IC 可视卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等部门（单位），也可以作为其他行业 IC 卡应用的参考。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

Q/CUP 045——2012 中国银联 IC 技术卡规范——基础规范

Q/CUP 047.2—2012 中国银联 IC 卡技术规范——产品规范第 2 部分：非接触 IC 卡小额支付扩展应用规范

Q/CUP 047.3—2012 中国银联 IC 卡技术规范——产品规范第 3 部分：动态口令应用规范

GB/T 16649.1—1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第 1 部分：物理特性 (ISO/IEC 7816-1:1987)

GB/T 16649.2—1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第 2 部分：触点的尺寸和位置 (ISO/IEC 7816-2:1988)

GB/T 16649.3—1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第 3 部分：电信号和传输协议 (ISO/IEC 7816-3:1989)

GB/T 16649.4—1995 识别卡 带触点的集成电路卡 第 4 部分：行业间交换用命令 (ISO/IEC 7816-4:1995)

GB/T 16649.5—1994 识别卡 带触点的集成电路卡 第 5 部分：应用标识符的编号系统和注册程序 (ISO/IEC 7816-5:1994)

GB/T 16649.6—1995 识别卡 带触点的集成电路卡 第 6 部分：行业间数据元 (国际标准草案)

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

3 术语和定义

以下术语定义适用于本部分。

3.1 升压电路 Boost circuit

升压电路也叫自举电路，利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件，使电容放电电压和电源电压叠加，从而使电压升高。有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。

3.2 电子纸 E Paper

一般把可以实现像纸一样阅读舒适、超薄轻便、可弯曲、超低耗电的显示技术叫做电子纸技术；而电子纸即是这样一种类似纸张的电子显示器。

3.3 液晶显示器（LCD）Liquid Crystal Display

液晶显示器是利用液晶的电光特性产生文字、图像、视频等效果的平面薄型显示设备。

3.4 要求术语

本规范要求程度不同，其术语表示如下：

“应”表示强制性要求；

“宜”表示推荐的要求；

“可”表示可自行选择。

命令和响应中出现 tag 时，采用下列符号：

M：强制性 Tag—应出现

C：有条件的 Tag—在某种条件下出现

O：可选的 Tag—可出现，也可不出现

3.5 卡片

本规范中“卡片”一词是指具有非接触式支付应用、与支付读写器交互的具有传统信用卡尺寸的支付卡。

数值的表示

本规范中采用下列数值符号：

十进制数值用数字本身表示（例如：数字 1）

十六进制数值的表示是将数值加上引号，并且前面加上 x（例如：数值 x ‘01’）

二进制数值的表示是将数值加上引号，并且前面加上 b（例如：数值 b ‘00000001’ 或 b ‘1’）

Bit 1 表示低位(0x01)，Bit 8 表示高位(0x80)

3.6 RFU（保留）数据编码

标识有 RFU 的数据编码应遵循 Q/CUP 045——2012 的相同规则。

4 符号和缩略语

以下缩略语和符号表示适用于本部分

AAC 应用认证密文(Application Authentication Cryptogram)

AC 应用密文(Application Cryptogram)

AID 应用标识符(Application Identifier)

ARQC 授权请求密文(Authorization Request Cryptogram)

DDA 动态数据认证(Dynamic Data Authentication)，在脱机认证中可以防止伪卡，卡片对交易中的特定数据产生 RSA 签名用于终端验证

DES 数据加密标准(Data Encryption Standard)

GPO 获取处理选项（GET PROCESSING OPTIONS）

Hex 十六进制

IC 集成电路(Integrated Circuit)

ICC	集成电路卡(Integrated Circuit Card)
LCD	液晶显示器(Liquid Crystal Display)
IDD	发卡行自定义数据
ISO	国际标准化组织
MAC	报文鉴别代码(Message Authentication Code)
UICS	UICS 借记/贷记应用。本规范中的 UICS 指支持接触界面，完全符合 EMV 4.1 要求的应用
PIN	个人识别码(Personal Identification Number)
PPSE	Proximity Payment Systems Environment，支持的应用标识、应用标签和应用优先指示器的一个列表，可以通过非接触界面访问。该列表包括所有目录的入口，由卡片在 SELECT PPSE ('2PAY.SYS.DDF01').响应的 FCI 中返回。
PSE	支付系统环境(Payment System Environment)
q UICS	非接快速 UICS，以保证通过非接触界面进行快速交易。本规范描述了这种交易的要求
RFU	保留(Reserved for Future Use)
RID	注册应用提供商标识(Registered Application Provider Identifier)
RSA	一种由美国人 Rivest、Shamir 和 Adleman 研发的非对称加密算法，用于加密和认证
TC	交易证书(Transaction Certificate)，当接受交易时产生的应用密文
TLV	标签、长度、值(Tag Length Value)
TN LCD	扭曲向列型液晶显示器(Twisted Nematic Liquid Crystal Display)
STN LCD	超扭曲向列型液晶显示器(Super Twisted Nematic，简称 STN)，
RoHS	由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)

5 综述

5.1 金融 IC 可视卡定义

金融 IC 可视卡（以下简称可视卡）是指金融 IC 卡加载电子纸技术或其他显示技术，可视卡中的电子现金余额、交易日志、发卡行自定义数据等非敏感信息，以及结合动态口令、数字证书应用等功能，显示交易认证数据的金融 IC 卡增值产品。

可视卡必须为双界面卡片，其金融 IC 芯片应具备银联标准的 IC 卡借贷记、小额支付交易等功能；还应支持和显示模块之间的通讯功能。当显示模块不能正常工作，而金融 IC 芯片功能正常时，金融 IC 卡芯片应能继续正常使用。

5.2 金融 IC 可视卡工作原理

可视卡功能架构图如下所示：

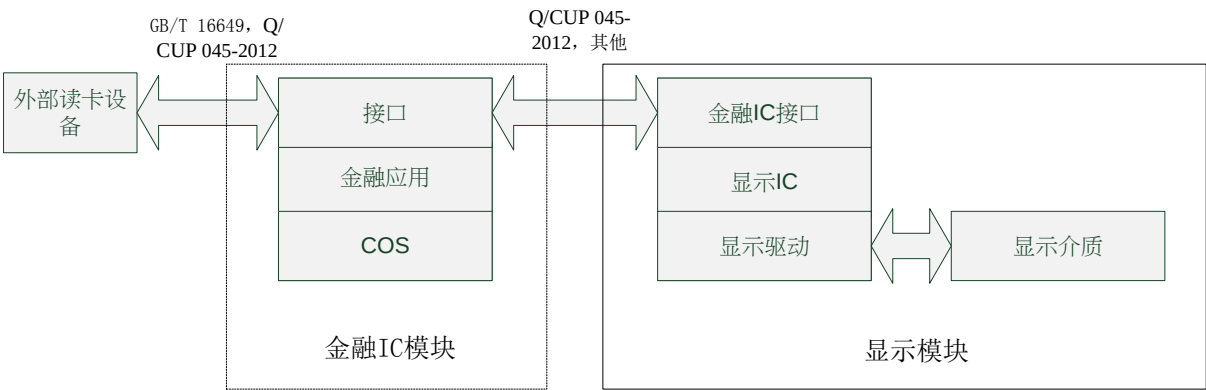


图5-1 可视卡功能架构图

可视卡分为两大功能模块：金融 IC 模块和显示模块。金融 IC 模块功能上应符合 Q/CUP 045-2012 的要求，支持通过中国金融集成电路（IC）卡规范第 3 部分接触式接口和中国金融集成电路（IC）卡规范第 8 部分、中国金融集成电路（IC）卡规范第 11 部分的非接触接口与外部设备通讯，同时具备与显示模块之间的通讯接口；显示模块应能够从金融 IC 模块中获得指定数据，根据内部程序的约定或外部输入的要求将数据通过显示介质显示。

根据金融 IC 模块和显示模块之间接口的不同，金融 IC 可视卡可分为以下二种工作模式。

金融 IC 模块主动模式：金融 IC 芯片在通过 POS、ATM 等外部设备上电后，在交易中将指定数据主动推送到显示模块，显示模块将这部分数据直接显示到显示介质上，或存储在显示模块的存储区内，在接受到相应可视卡键盘输入时再将这部分数据显示。金融 IC 模块主动模式适用于电子现金余额、发卡行指定数据等非敏感静态数据的推送。此模式要求金融 IC 芯片通过和显示模块的接口主动将指定数据按照一定格式发送到显示模块，该格式的定义参见第九部分。

显示模块主动模式：显示模块主动向金融 IC 模块发送指令，从金融 IC 模块的返回数据中读取指定数据并显示。此模式下金融 IC 可视卡由卡内部电池供电，显示功能由卡上按键触发，可用于对电子现金余额，发卡行指定数据等非敏感静态数据的读取，也可用于银联标准动态口令的生成，相关流程和指令应符合 Q/CUP 045-2012。

6 机电特性、逻辑接口与传输协议

本规范中定义的可视卡内部物理结构由金融IC模块和显示模块两个部分组成。

金融IC模块包括金融IC芯片、接触式接口电路及非接触接口电路。显示模块包含显示芯片、显示屏驱动电路、键盘I/O和显示介质，电子纸介质的显示模块还包括升压电路。显示介质采用电子纸、LCD等技术。电池为显示模块和金融IC芯片供电，以达到获取金融IC芯片数据并显示的目的。键盘提供用户进行金融IC可视卡的功能选择及交易信息的输入。金融IC模块和显示模块经GB/T16649或其他接口进行通讯。

图 6-1 说明金融 IC 可视卡系统的硬件构成。图中键盘、电源非必选元件。

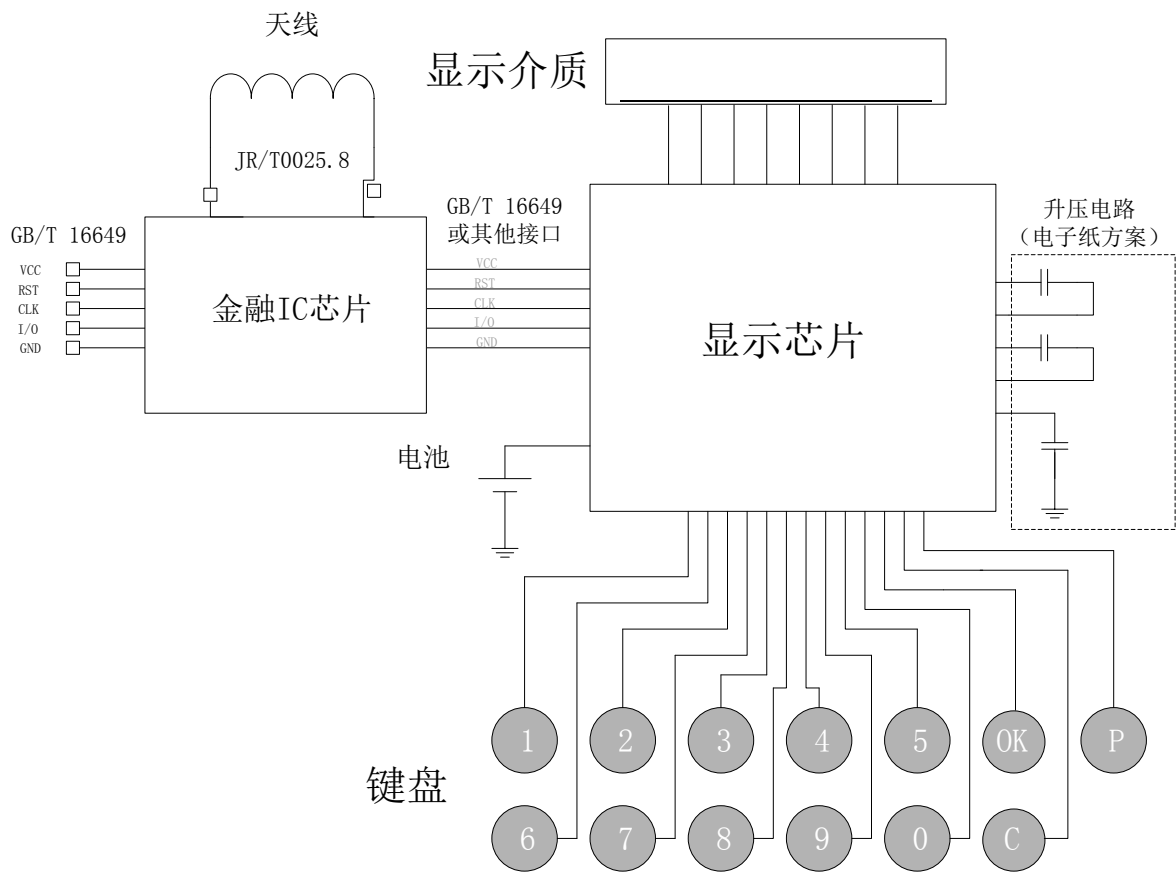


图 6-1 金融 IC 可视卡物理结构图

6.1 金融 IC 部分机电特性、逻辑接口与传输协议

金融 IC 部分机电特性、逻辑接口与传输协议在 Q/CUP 045-2012 要求的基础上，增加可视卡相关要求。

6.1.1 金融 IC 部分功耗要求

在可视卡由电池供电工作的情况下，金融 IC 卡芯片应采用低功耗和防漏电设计，并应从芯片功耗和电池供电两个方面考虑满足如下具体要求：

在金融 IC 芯片处于工作状态且由电池供电的情况下，金融 IC 卡芯片的工作电流宜控制在 3mA 以内；在金融 IC 卡芯片处于非工作状态，则可视卡内部电流应控制在 0.1uA 以下。

6.2 显示介质规格要求

单币种电子现金金融 IC 可视卡的显示介质应至少支持显示 8 位字母或数字，并支持在从右往左第 2 位字母或数字之前显示小数点 “.”。

多币种电子现金金融 IC 可视卡的显示介质应在支持至少 11 位字母或数字，并支持在从右往左第 2、3、4 位字母或数字之前显示小数点 “.”。

显示介质包括电子纸和 LCD，以下说明两种显示介质的功能和物理特性要求。

6.2.1 电子纸规格要求

6.2.1.1 电子纸显示内容要求

采用段码显示的电子纸应至少支持每字符 7 段段码，并能够显示 0~9 十位数字和小数点。14 段码显示的电子纸应支持 0~9 十位数字、大写全英文字母和小数点。

6.2.1.2 电子纸电气特性要求

工作电压：2.0V~5.5V，静态电流低于 100nA

显示屏视角范围：全视角

白反射率：室温25℃下大于30%

对比度：室温25℃下达到8: 1以上，最小不得小于6: 1

反应时间：室温25℃下240ms，最长不得超过400ms

显示保持：30天以上

显示屏耐压力：3 kgf/cm²

显示屏工作温度：-10℃~50℃

折弯特性：4个方向，每个方向各2000次（条件：室温25℃，遵照ISO 10373 IC卡折弯测试条件）

6.2.2 LCD 规格要求

6.2.2.1 LCD 显示内容要求

LCD显示器包括段码型和点阵型。

7段码型LCD应能够显示0~9十位数字和小数点；14段码应能够显示0~9十位数字、大写全英文字母和小数点。

点阵型LCD最少应支持16×64点，能够显示数字、全英文字母、小数点以及中文汉字。

6.2.2.2 LCD 显示器电气特性要求：

显示器类型：TN

非显示状态下静态电流：0.1uA

显示状态下驱动电流：<3.0uA

显示屏观察方向：12H

显示屏视角范围：±45°

对比度：10:1（条件：室温25℃，3.0V驱动下）

反应时间：60ms,最长不超过100ms（条件：室温25℃，3.0V驱动下）

显示屏耐压力：20 kgf/cm²（条件：室温25℃，平面施压而非点状或线状施压）

显示屏工作温度：-20℃~50℃

显示屏储藏温度：-30℃~60℃

显示屏工作湿度：20%~85%

显示屏储藏湿度：5%~95%

抗静电：4KV（接触式） / 9KV（空气隔离式）

折弯特性：4个方向，每个方向各2000次（条件：室温25℃，遵照ISO 10373 IC卡折弯测试条件）

6.3 电池规格要求

符合本规范要求的可视卡必须能够保证工作3年以上或支持不低于7000次有源操作，有源操作定义为应通过电池供电完成的金融IC芯片操作。可视卡采用的电池应满足上述要求。

对于采用锂电池的可视卡，锂电池应满足如下要求：

额定电压：3.0V

标称电池容量：14mAh以上（室温23℃）

最大连续放电（23℃）：C/2（C指电池容量，在此表最大放电电流为C/2安培。如电池容量为14mAh，则最大放电电流为C/2=14mA/2=7mA。）

工作温度：-10℃至60℃

存储温度：-20℃至40℃

最大厚度：0.45mm

自放电率：<1%每月

安全：RoHS

寿命：3 年以上

注：采用锂电池的卡片使用次数计算方式为：卡片使用次数 = （电池容量 - （电池自放电功耗 × 3年 + 系统待机功耗 × 3年））/每次使用功耗

6.4 按键规格要求

可视卡可采用不带按键、单键及多键模式。各按键规格要求如下：

单键模式包括一个按键，该键功能包括启动和关闭电源、功能键作用。

多键模式包括：0 - 9 数字键、确认键、清除/模式键等功能键和电源键。电源键应采用机械式按键避免误操作。

6.4.1 按键的压力要求

按键的最小工作压力为1N，外界压力小于1N时按键不响应以防误操作，按键应能确保在50N的最大压力下不造成伤害。

6.4.2 按键的疲劳强度

金融IC卡可视卡的所有机械按键要求能通过5万次疲劳测试。触控按键应支持5万次以上触控操作。

6.4.3 按键模块高度

按键模块表面的最高点不应高于卡表面平面0.10mm；包括按键模块在内的卡面厚度在Q/CUP 045-2012要求的范围以内。

6.5 金融 IC 芯片和显示芯片之间接口及传输协议

显示模块主动模式下，金融IC芯片和显示芯片之间的接口和传输协议应符合GB/T 16649 标准的1~3部分及Q/CUP 045-2012的要求。金融IC模块主动模式下，本规范不对金融IC芯片和显示芯片之间的接口和传输协议作具体定义。无论采用哪种接口和传输协议，均不得影响Q/CUP 045-2012定义下金融IC功能的使用和安全。

7 金融 IC 芯片主动模式数据显示流程

金融IC芯片主动模式为在外部接触或非接触POS、ATM等读卡设备改变卡中指定数据时，金融IC芯片主动将该数据推送给显示模块的工作模式。

带电池和功能键的金融IC芯片主动模式可视卡应具备将数据存储在显示模块内，持卡人可通过功能键查询该数据的能力。

无功能键的可视卡应具备当金融IC芯片主动将该数据推送给显示模块后，显示模块立刻显示数据的能力。金融IC芯片主动模式的相关命令和数据元定义参见本规范第9部分。

金融IC芯片主动模式下数据的显示时间长度是一个连续可配置时间段，根据发卡行需求配置。

时间段区间为：0-128秒

默认持续时间为：30秒

仅支持显示电子现金余额功能的电子纸显示介质可视卡可选择将当前电子现金余额持续显示，不再消退。

7.1 金融 IC 芯片主动推送余额显示流程

可视卡内电子现金余额发生变化后，由金融IC芯片将变化后的余额主动推送到显示模块，由显示模块将余额显示在显示介质上。金融IC芯片主动模式可视卡应具备以下功能：

带按键和电池的可视卡应具备在电子现金余额发生变化后（如消费、圈存、圈提等交易执行完成后），金融IC芯片将电子余额主动推送到显示模块中，并显示模块中存储电子现金余额数据，以及从显示模块中读取余额的功能。

带按键和电池的多币种可视卡应具备在电子现金余额发生变化后，金融IC芯片将币种和电子余额主动推送到显示模块中，并显示模块中存储币种和电子现金余额数据，以及从显示模块中读取币种和电子现金余额的功能。

无按键的可视卡应具备在电子现金余额发生变化后，金融IC芯片将电子余额主动推送到显示模块中，显示模块立刻显示电子现金余额的功能。

无按键的多币种可视卡应具备在电子现金余额发生变化后，金融IC芯片主动将币种和电子现金余额推送给显示模块后，显示模块立刻显示币种和电子现金余额的功能。

多币种电子现金卡应显示该账户币种、电子现金余额，币种代码显示参照GB/T 12406-2008：《表示货币和资金的代码》，如人民币用“CNY”，美元用“USD”表示。

本规范中定义的币种和电子现金余额采用表7-1中的数据。

数据元名	标签	长度	格式
应用货币代码（Application Currency Code）	9F51	2	n4
电子现金余额（EC Balance）	9F79	6	n12
第二币种电子现金应用货币代码（EC Secondary	DF71	2	n4
第二币种电子现金余额（EC Secondary Application	DF79	6	n12

表7-1

金融IC芯片主动推送余额模式下币种和电子现金余额显示时间长度是一个连续可配置时间段，根据发卡行需求配置。

时间段区间为：0-128秒

默认持续时间为：30秒

仅支持显示电子现金余额功能的可视卡可选择将当前电子现金余额持续显示，不再消退。

7.1.1 金融 IC 芯片主动推送电子现金余额应用流程

以下流程适用于电子现金余额变化相关的交易，包括在接触和非接终端上发生的电子现金消费、圈存、圈提交易，多币种电子现金的各币种电子现金消费、圈存、圈提交易，非接触式IC卡小额支付扩展应用的分段扣费交易、脱机预授权交易、脱机预授权完成该交易，以及其他电子现金余额发生变化的交易。

电子现金余额未发生变化的交易，不应更新及显示电子现金余额。

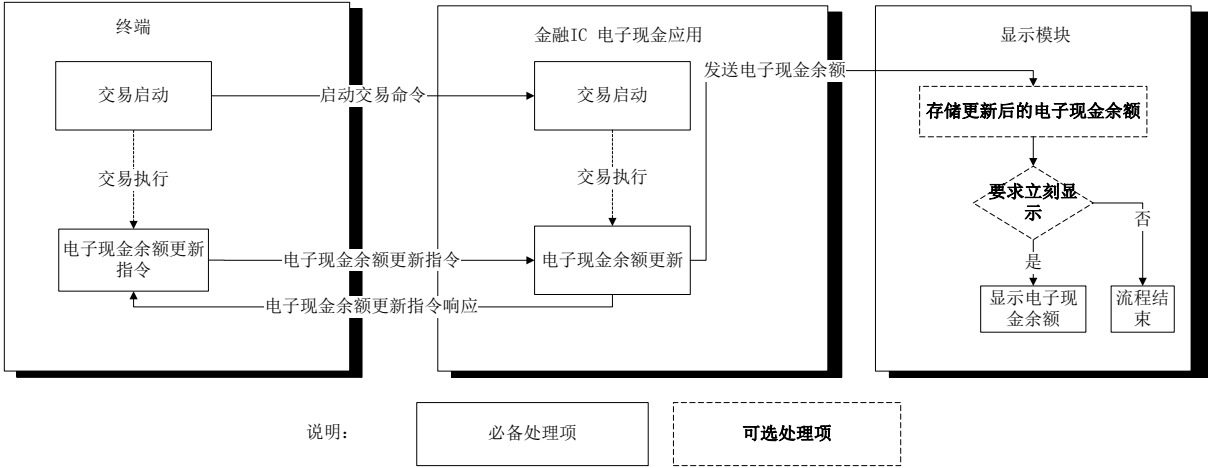


图7-1

1. 终端向卡片发送启动交易命令；
2. 终端和卡片执行交易；
3. 终端向卡片发送更新电子现金余额指令，如脱机电子现金消费中的Read Record指令，圈存交易中的发卡行脚本命令；
4. 金融IC执行指令，更新电子现金余额；
5. 金融IC将更新后的电子现金余额发送到显示模块；
6. 显示模块收到该命令后，带电池可视卡的显示模块更新在显示芯片中存储的电子现金余额；不带按键及电池的可视卡可不存储余额；
7. 显示模块根据命令要求立即显示更新后的余额或结束流程；

7.1.2 用户按键显示余额应用流程：

带功能键和电池的金融IC芯片主动模式可视卡在显示模块中存储电子现金余额，持卡人通过功能键选择显示余额功能并在显示介质上显示。多币种电子现金可视卡应具备通过功能键选择显示各币种和对应电子现金余额的功能。

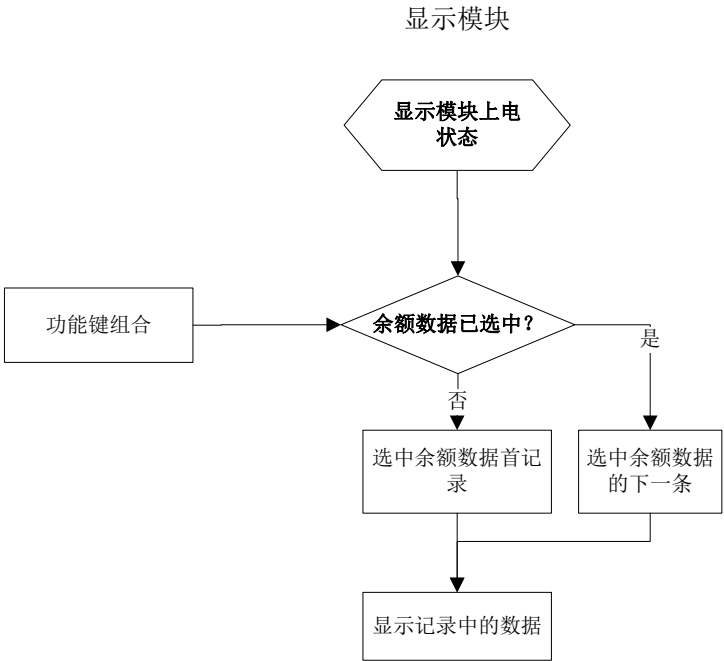


图7-2

用户按键显示余额的应用流程如下：

1. 如果显示模块处于断电状态，用户按电源按键，显示模块进入上电状态；
2. 如果显示模块处于上电状态，如果当前未选中余额显示功能，用户按显示余额功能键显示第一币种电子现金的币种和余额；如果当前余额显示功能已经被选中，用户按同一功能键，则选中显示第二币种电子现金的币种和余额；

7.2 金融 IC 芯片主动推送交易日志显示流程

当卡内交易记录文件发生更新后，金融IC芯片主动将更新数据发送到显示模块。显示模块存储最新的交易记录数据，持卡人通过显示交易日志功能键选中过往交易日志中的最新记录并显示。

交易记录数据应以循环记录的方式存储，显示模块可存储的交易记录条数应不少于金融IC中对应应用的交易记录条数。如果当前交易日志显示功能已经被选中，用户可通过功能键组合循环读取显示下一条记录，当读取到最后一条记录时，返回到第一条记录读取。如果一行显示不下，LCD显示介质的可视卡应能够通过功能键选择滚动显示剩余数据，电子纸显示介质可视卡通过功能键选择在下一屏显示剩余数据。

本规范定义金融IC芯片主动推送交易日志为可视卡的可选功能。

7.2.1 应用流程

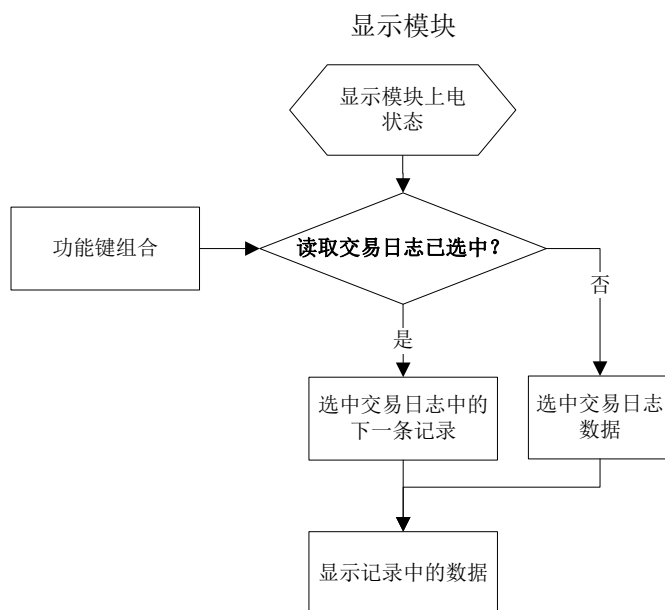


图 7-3

1. 带电池可视卡的显示模块更新存储的交易日志数据，交易日志数据更新须按照循环记录的方式；
2. 在可视卡进入上电状态后，选择显示交易日志功能键组合，则选中过往交易日志中的最近一条记录并显示；
3. 如当前过往交易数据显示功能已经被选中，用户可通过按功能键组合按照循环记录的读取方式显示下一条记录。

7.3 金融 IC 芯片主动推送通用数据显示流程

金融IC芯片主动推送通用数据显示指除电子现金余额和交易日志外，其他根据发卡行要求需要显示的数据发生更新、或金融IC模块执行显示数据查询相关指令时，在执行完成后，金融IC芯片主动将指定的数据推送到显示模块。

本规范定义金融IC芯片主动推送通用数据功能为可视卡的可选功能。

7.3.1 应用流程

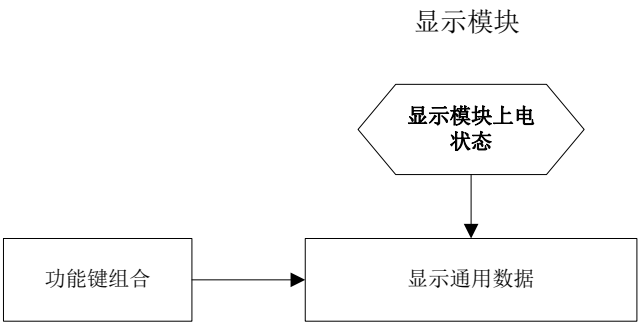


图7-4

带电池可视卡的显示模块更新存储的通用数据：
在可视卡进入上电状态后，通过选择该通用数据对应的功能键组合显示数据。

8 显示芯片主动模式数据显示流程

本部分定义显示芯片主动模式下显示芯片读取金融IC芯片中的非敏感数据并通过显示介质显示的流程。显示芯片和金融芯片之间的接口、协议和APDU指令应采用Q/CUP 045-2012中的定义，本规范中不再作详细描述。

显示芯片读取金融IC芯片时，卡片由可视卡内部电池供电。显示芯片读取的数据直接通过显示介质显示，不储存在显示芯片中。

显示芯片主动模式下数据的显示时间长度是一个连续可配置时间段，根据发卡行需求配置。

时间段区间为：0-128秒

默认持续时间为：30秒

仅支持显示电子现金余额功能的可视卡可选择将当前电子现金余额持续显示，不再消退。

8.1 显示芯片主动模式电子现金余额显示流程

金融IC可视卡上电后，通过选择读取余额的功能键由显示芯片向金融IC发送读取余额的APDU指令，将余额通过显示介质显示。

多币种电子现金可视卡应具备通过功能键选择显示各电子现金的币种和余额的功能。

显示芯片读电子现金余额为带按键的显示模块主动模式可视卡的必备功能。

8.1.1 应用流程

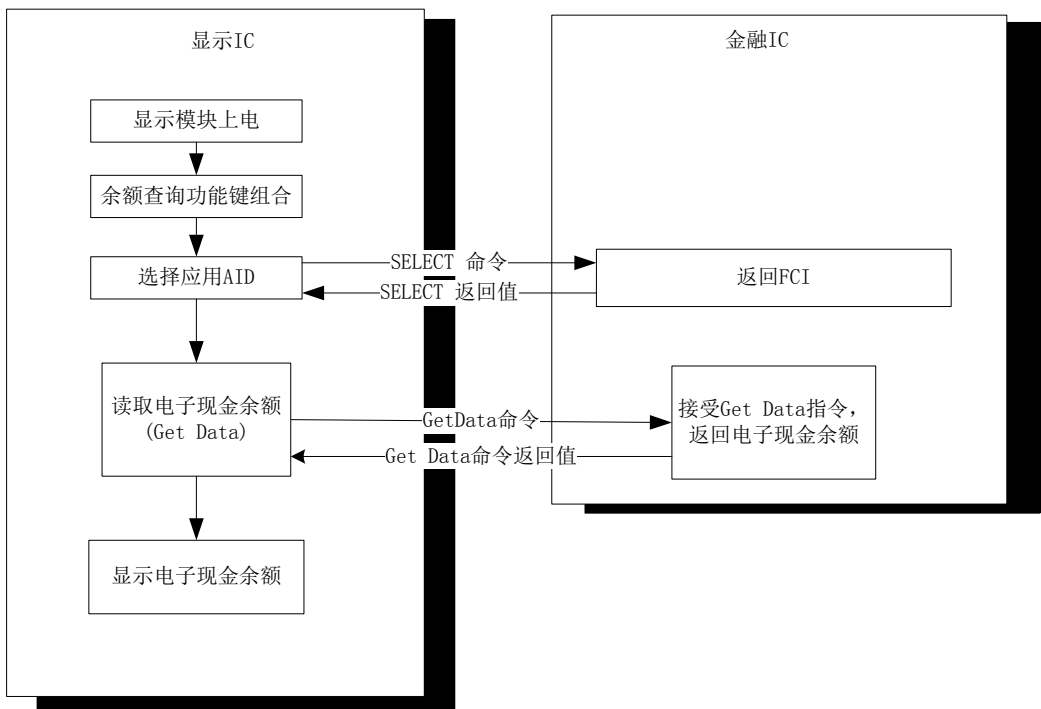


图8-1

1. 如果显示模块处于断电状态，用户按电源按键，显示模块进入上电状态；
2. 如果显示模块处于上电状态，用户按显示余额功能键组合；
3. 显示芯片选择应用；
4. 显示芯片发送Get Data指令读取电子现金余额；
5. 显示芯片将电子现金余额发送到显示介质并显示；

8.2 显示芯片主动模式交易日志显示流程

可视卡在上电状态下，通过选择读取交易日志的功能键组合由显示芯片向金融IC发送读取交易日志记录的APDU指令，如果交易日志显示功能尚未被选中，显示最近一笔交易日志；如果当前过往交易日志显示功能已经被选中，用户可通过按功能键组合按照循环记录的读取方式显示下一条交易日志记录，当读取到最后一条记录时，返回到第一条记录读取。

本规范定义显示芯片读取并显示交易日志为可视卡的可选功能。

8.2.1 应用流程

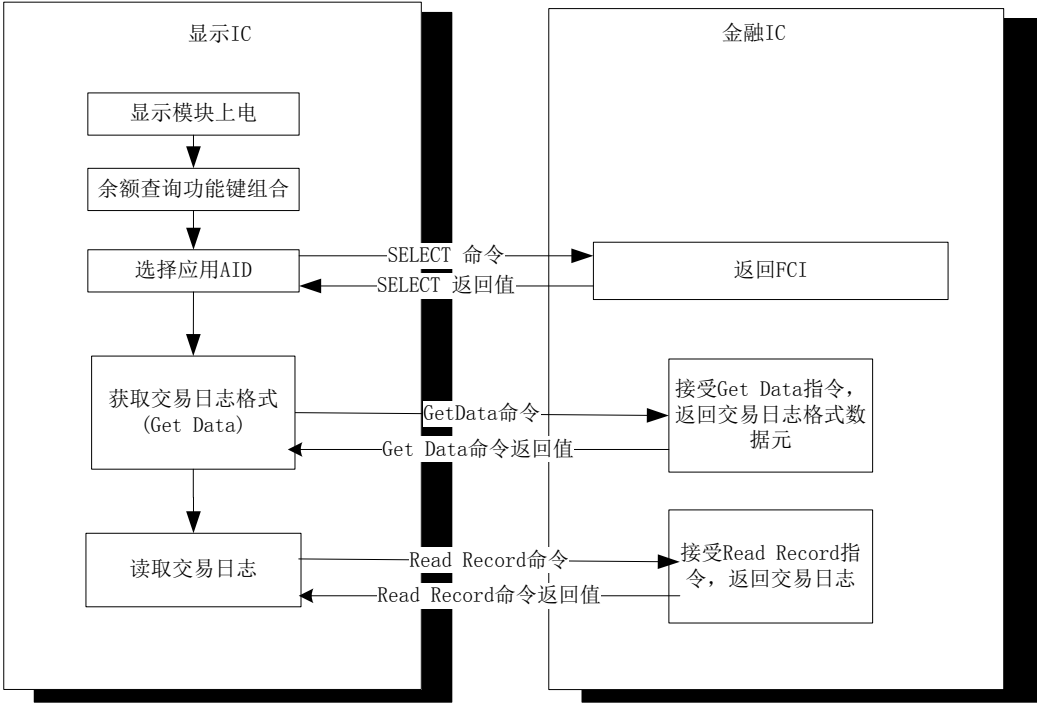


图 8-2

如果显示模块处于断电状态，用户按电源按键，显示模块进入上电状态；
如果显示模块处于上电状态，用户选择读取交易日志功能键组合；
显示芯片选择应用；
显示芯片通过Get Data指令获得交易日志的数据格式；
显示芯片通过Read Record指令读取交易日志记录；
如果当前过往交易数据显示功能已经被选中，用户可通过按功能键组合按照循环记录的读取方式读取并显示下一条记录。

1.1 显示芯片主动模式通用数据显示流程

可视卡在上电状态下，显示芯片读取根据发卡行要求需要显示的数据并通过显示介质显示。
本规范定义显示芯片读取通用数据功能为可视卡的可选功能。

1.1.1 应用流程

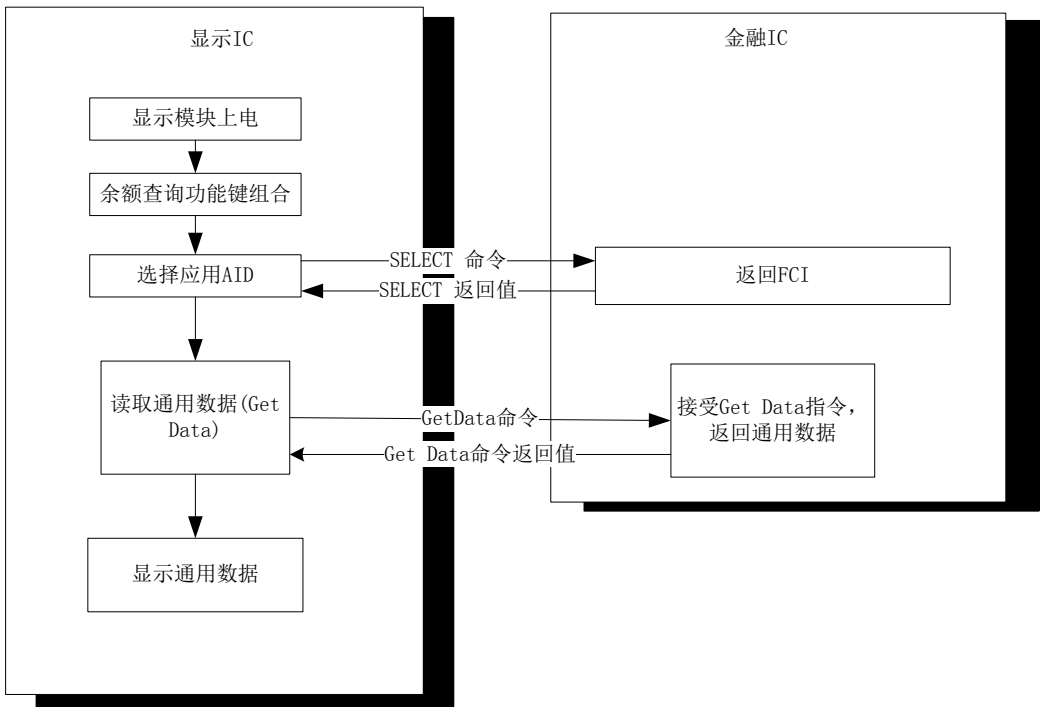


图8-3

- 1. 如果显示模块处于断电状态，用户按电源按键，显示模块进入上电状态；
- 2. 如果显示模块处于上电状态，用户按显示通用数据功能键组合；
- 3. 显示芯片选择应用；
- 4. 显示芯片发送Get Data指令读取金融应用中对应通用数据；
- 5. 显示芯片将通用数据发送到显示介质并显示；

2 数据元和命令

本节定义金融IC可视卡金融IC芯片和显示芯片之间交换的命令和传输的数据元。由于本规范未定义金融IC芯片和显示芯片之间的传输协议，本节只对命令做抽象定义，且只定义其必须包含的关键数据元。可视卡中的数据元必须采用TLV格式，如该数据元在Q/CUP 045-2012中已定义，则该数据元的标签、长度和数据格式必须遵循Q/CUP 045-2012。

2.1 数据元格式

本部数据元用于卡内显示相关应用调用，为卡内应用提供可视卡显示输出和按键输入功能。

2.1.1 金融 IC 芯片主动推送命令的数据元格式

由金融IC芯片主动推送的数据元包，采用如下模板格式：

数据元名称	值
可视卡数据内容模板标签	厂商定义
可视卡数据内容长度（后续数据长度）	变长
显示数据	采用TLV格式

表9-1

显示数据可以包括多个数据域，每个数据域均应采用TLV格式

2.1.1.1 余额显示命令和数据元

余额显示命令为由金融IC芯片向显示芯片主动推送卡内电子现金余额命令。
余额显示命令的抽象定义如下：
命令格式：balaDisplay(bala, currency, disp)

数据	标签	长度
电子现金余额（bala）	9F79	6
应用货币代码（currency）	9F42	2
显示模式（disp）	厂商定义	1

表9-2

显示模式：标识是否应立刻显示到显示介质。“01”表示更新到显示模块，并立即显示；“02”表示更新到显示模块，但不立即显示；“03”表示只显示不存储

2.1.2 交易日志显示命令和数据元格式

交易日志显示命令用于将过往交易记录发送给卡上显示模块。
过往交易显示命令的抽象定义如下：
命令格式：TranLogDisplay(date,time,amount,trans_type, disp)
建议最小数据集合：

数据元名称	标签	长度
交易日期(date)	9A	3
交易时间(time)	9F12	3
授权金额(amount)	9F02	6
交易类型(trans_type)	9C	1

表9-3

2.1.3 通用数据显示命令和数据元格式

通用数据显示用于发送各种本规范未定义数据或发卡行自定义数据到卡上显示模块。
命令格式：dataDisplay(data, disp)

数据元名称	标签	长度
Data：本规范未定义数据或发卡行自定义数据（data）	遵循Q/CUP 045-2012，规范中未定义数据采用9FXX，不能和现有的Tag冲突	变长

表9-4

2.2 显示芯片主动模式交易命令和数据元格式

显示芯片主动模式交易命令按照Q/CUP 045-2012规范执行，显示芯片通过接触式接口向金融芯片发送指令和接收数据，和终端通过接触式接口向金融芯片发送交易相同。

3 银联动态口令应用

可视卡的动态口令功能遵循Q/CUP 047.3-2012动态口令应用规范。可视卡动态口令与动态口令应用规范的区别在于由显示模块代替终端向金融IC发送指令，体现在：

——由于可视卡具备显示和按键输入功能，在该规范基础上，不再由读卡终端GENERATE AC命令来驱动生成密码计算，而是由卡上功能按键通过显示模块向金融IC发送APDU指令，启动动态口令功能。

——从金融IC得到应用密文后，在显示模块中完成其中关键信息组合压缩，并在显示介质上显示动态口令。用户将显示的动态口令上传到发卡行认证服务器，实现动态口令认证。

动态口令显示时间长度是一个连续可配置时间段，根据发卡行需求配置。
时间段区间要求为：0-128秒。
默认持续时间为：30秒。

银联动态口令应用为可视卡的可选应用。

3.1 银联动态口令功能概述

银联动态口令应用借鉴了金融IC卡在联机支付环境下通过密文完成用户认证和交易授权的方法问题，也通过UICS规范规定的标准指令GENERATE AC 命令生成应用密文，区别是：金融IC卡联机交易授权(支付交易)，应要完整上送命令返回的密文信息数据 (CID)、应用交易计数器 (ATC)、应用密文 (AC)、发卡行应用数据 (IAD)；而金融IC卡动态密码，只部分上送命令返回的ATC、AC，及IAD中的卡片验证结果 (CVR)；具体操作是：通过读卡终端输入的挑战码或交易信息，填充到交易数据源中的相应位置，覆盖原有的默认数据，用于区别特定的交易过程，并将修改后的交易数据源，发送至IC卡，作为输入数据。卡片生成有关密文后，反馈给读卡终端，由终端将其中关键信息组合压缩后转换成数字显示在屏幕上，由持卡人提供给发卡行进行验证。

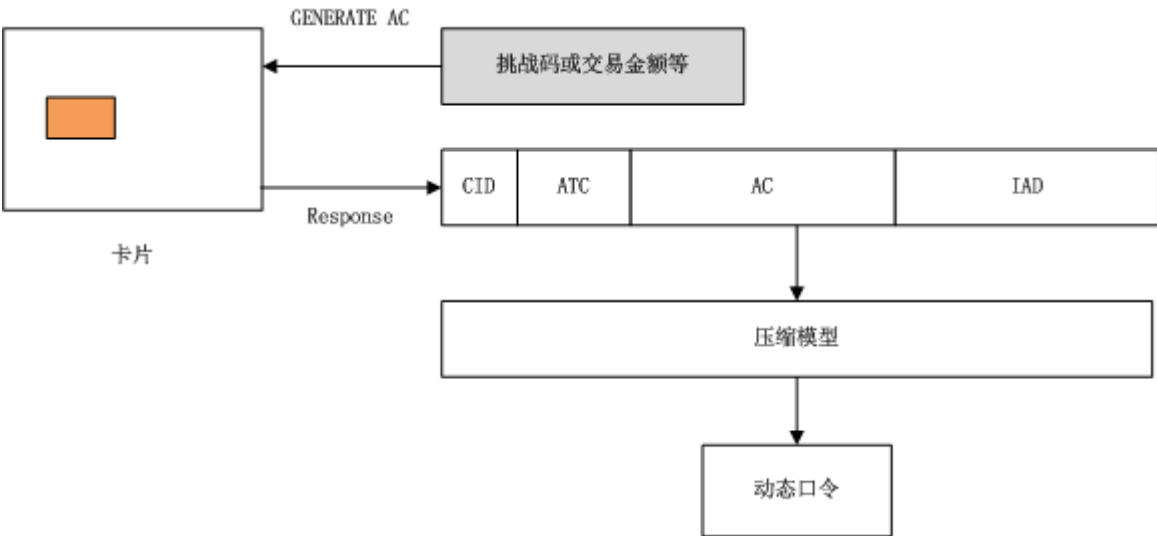


图10-1

发卡行获知动态密码后，进行反压缩，然后将相关信息采用相同的运算方式，重复加密过程，如果得到相同的密文，可以证明是由真实卡片发生的交易。

3.2 应用流程

基于可视卡的动态口令基本应用流程图如下：

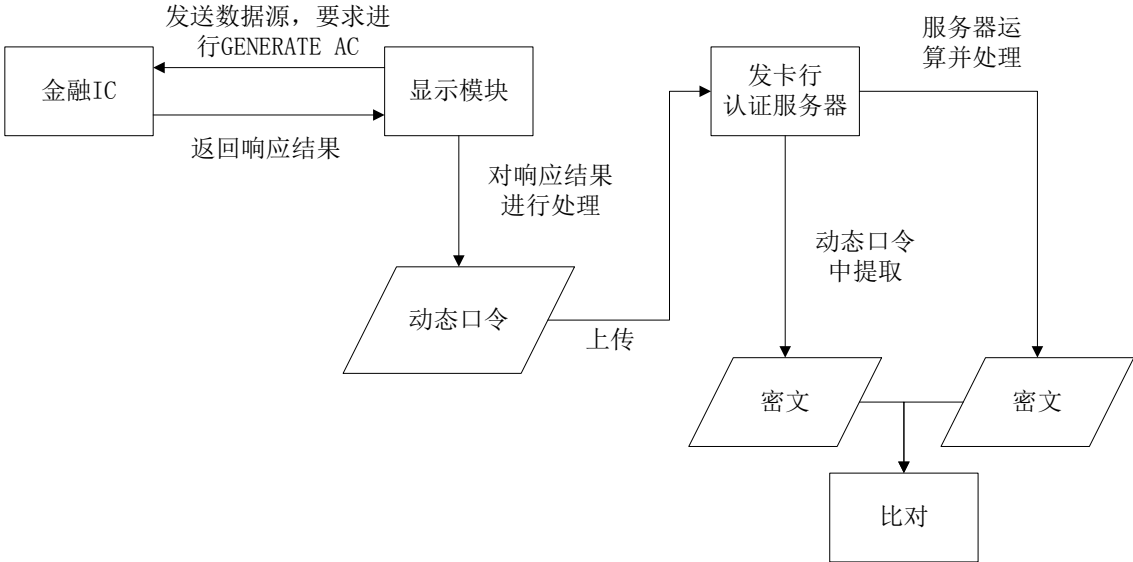


图 10-2

3.3 数据元和命令

可视卡银联动态口令功能使用的数据元、命令以及显示模块的压缩算法遵循Q/CUP 047.3-2012 动态口令应用规范。

4 非银联标准动态口令应用

非银联标准动态口令应用是指由显示芯片生成的动态口令，该动态口令与金融IC芯片没有关系。非银联标准动态口令为可视卡的可选应用。本规范中不对非银联标准动态口令应用的应用流程、数据元和命令等做定义，仅从应用和安全的角度作如下要求：

- 1. 非银联标准动态口令应用不得影响到本规范中定义的其他应用；
- 2. 生成动态口令的算法应满足商用密码算法的有关要求；

5 安全机制

5.1 显示模块安全要求:

显示模块除与金融IC芯片有接口外，不得在卡片外面有额外通信接口。
显示芯片如遭到外界破坏，必须具备销毁内部数据的功能。
不能对IC芯片执行影响安全的操作。
显示模块故障不得影响金融IC芯片的正常工作。

5.2 通讯安全要求

金融IC芯片与显示模块之间的通讯应采用奇偶校验，CRC等带校验的通讯模式，以防止通讯错误的发生。

5.3 数据安全要求

显示芯片内存放的数据必须具备防篡改机制，除通过金融IC接口及发卡行允许的显示芯片自带应用外，其他方式不能对显示芯片内部数据做改动。

不建议在安全模块与显示模块之间传递敏感数据，如发卡行要求，敏感数据必须通过密文加签名的方式传递，并不得保存在显示模块中，本规范不对敏感数据传递方式做定义。

附件 A（资料型附录） 可视卡卡面布局

本部分对于可视卡卡面布局的阐述，建议发卡银行采用，不作为本规范的强制要求。

不带按键可视卡要素及布局参数

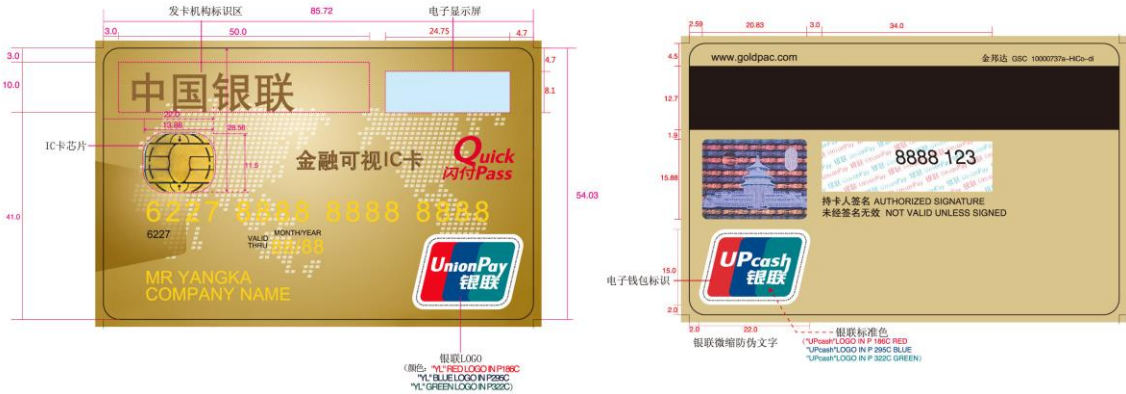
不带按键可视卡正面应包括以下要素：银联标识、发卡机构标识、发卡机构名称、卡号、芯片、银联闪付标识。

对于贷记卡还须包含有效（失效）日期、持卡人姓名、荧光防伪标识、以及预印BIN。

不带按键可视借记卡卡面要素布局如下：



不带按键可视贷记卡卡面要素布局如下：

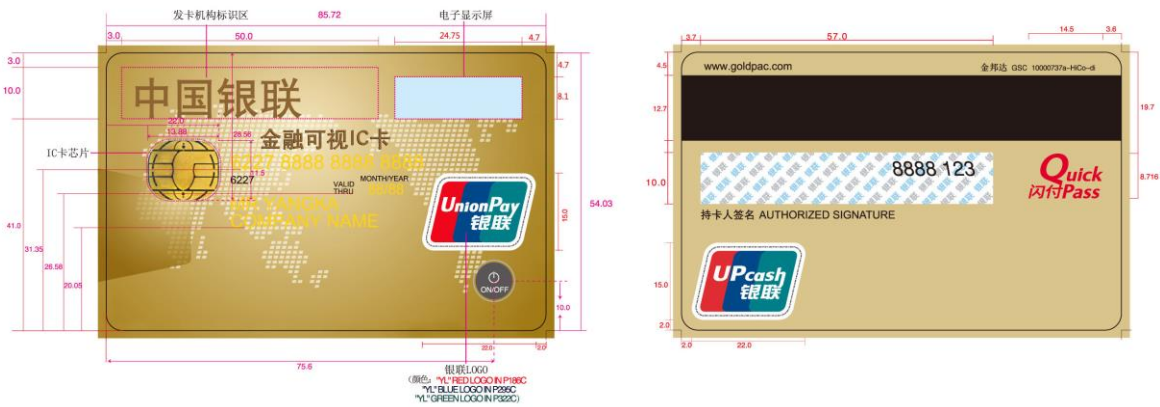


带1个按键可视卡要素及布局

带1个按键可视卡正面应包括以下要素：银联标识、发卡机构标识、发卡机构名称、卡号、芯片、显示介质、按键

对于贷记卡还须包含有效（失效）日期、持卡人姓名、荧光防伪标识、以及预印BIN。

带1个按键可视借记卡卡面要素布局如下：



带1个按键可视贷记卡卡面要素布局如下：



正面带12个按键可视卡要素及布局

带12个按键可视卡正面应包括以下要素：银联标识、发卡机构标识、发卡机构名称、卡号、芯片、12个触控按键，电源按键。

对于贷记卡还须包含有效（失效）日期、持卡人姓名、荧光防伪标识、以及预印BIN。

带12个按键可视借记卡卡面要素布局如下：



借记卡正面布局参数：

参数	规格及要求	公差
发卡机构标识区		
区域高度	10.0mm	±0.10mm
区域宽度	50.0mm	±0.10mm
区域上边距离卡片上边沿	3.0mm	±0.30mm

区域左边距离卡片左边沿	3.0mm	±0.30mm
银联标识		
银联标识的高度	15.00mm	±0.10mm
银联标识的投影宽度	22.00mm	±0.10mm
银联标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm	±0.15mm
银联标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）	/
缩微文字在新标识三色图案与标识边框间居中印刷	圆黑，0.7Pt	/
银联标识右上端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
银联标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
银联标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离 (适用有按键情况)	15.56 mm	±0.30mm
银联标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm	±0.10mm
显示介质		
显示介质高度	8.1mm	±0.10mm
显示介质宽度	24.7mm	±0.10mm
显示介质上边距离卡片上边沿	4.7mm	±0.30mm
显示介质右边距离卡片右边沿	4.7mm	±0.30mm
闪付Logo（正面）		
闪付Logo高度	8.716mm	±0.10mm
闪付Logo宽度	14.5mm	±0.10mm
闪付Logo上边距离卡片上边沿	17.5mm	±0.30mm
闪付Logo左边距离卡片右边沿`	3.6mm	±0.30mm
接触式芯片		
IC卡芯片高度	11.5mm	±0.10mm
IC卡芯片宽度	13.88mm	±0.10mm
IC卡芯片右边距离卡片左边沿	22.0mm	±0.30mm
IC卡芯片下边距离卡片上边沿	28.56mm	±0.30mm
电子触控键盘（12个按键）		
电子触控键盘高度	17.0mm	±0.10mm
电子触控键盘宽度	54.05mm	±0.10mm
电子触控键盘左边距离卡片左边沿	1.46mm	±0.30mm
电子触控键盘下边距离卡片下边沿	2.11mm	±0.30mm
电子触控键盘按键中心点横向间距	9.0mm	±0.10mm
电子触控键盘按键中心点纵向间距	8.5mm	±0.10mm
电子触控键盘左右边沿距离按键区安全距离	1.1mm	±0.10mm
电子触控键盘上下边沿距离按键区安全距离	0.92mm	±0.10mm
个人化区域		
银行卡号	按标准个人化制作	±0.10mm
机械按键（1个按键）		
机械按键高度	8.0mm	±0.10mm

机械按键宽度	8.0mm	±0.10mm
机械按键中心距离卡片左边沿	75.6mm	±0.30mm
机械按键中心距离卡片下边沿	10.0mm	±0.30mm

借记卡背面布局参数:

参数	规格及要求	公差
磁条		
磁条高度	12.7mm	±0.10mm
磁条宽度	85.72mm	±0.30mm
区域上边距离卡片上边沿	4.50mm	±0.30mm
电子现金标识		
电子现金标识的高度	15.0mm	±0.10mm
电子现金标识的投影宽度	22.0mm	±0.10mm
电子现金标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm	±0.15mm
电子现金标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）	/
电子现金文字在新标识三色图案与标识边框间居中印刷	圆黑，0.7Pt	/
电子现金标识左下端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
电子现金标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
电子现金标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm	±0.30mm
签名条		
签名条宽度	57.0mm	±0.10mm
签名条高度	10.0mm	±0.10mm
签名条左边到卡片的左边	3.7mm	±0.30mm
签名条上边到卡片的上边	19.5mm	±0.30mm
闪付logo（背面）		
闪付Logo高度	8.716mm	±0.10mm
闪付Logo宽度	14.5mm	±0.10mm
闪付Logo上边距离卡片上边沿	19.7mm	±0.30mm
闪付Logo左边距离卡片右边沿`	3.6mm	±0.30mm

贷记卡布局参数:



贷记卡正面布局参数：

参数	规格及要求	公差
发卡机构标识区		
区域高度	10.0mm	±0.10mm
区域宽度	50.0mm	±0.10mm
区域上边距离卡片上边沿	3.0mm	±0.30mm
区域左边距离卡片左边沿	3.0mm	±0.30mm
银联标识		
银联标识的高度	15.00mm	±0.10mm
银联标识的投影宽度	22.00mm	±0.10mm
银联标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm	±0.15mm
银联标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）	/
缩微文字在新标识三色图案与标识边框间居中印刷	圆黑，0.7Pt	/
银联标识右上端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
银联标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
银联标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm	±0.10mm
显示介质		
显示介质高度	8.1mm	±0.10mm
显示介质宽度	24.75mm	±0.10mm
显示介质上边距离卡片上边沿	4.7mm	±0.30mm
显示介质右边距离卡片右边沿	4.7mm	±0.30mm
闪付Logo（正面）		
闪付Logo高度	8.716mm	±0.10mm
闪付Logo宽度	14.5mm	±0.10mm
闪付Logo上边距离卡片上边沿	17.5mm	±0.30mm
闪付Logo左边距离卡片右边沿	3.6mm	±0.30mm
接触式芯片		
IC卡芯片高度	11.5mm	±0.10mm
IC卡芯片宽度	13.88mm	±0.10mm

IC卡芯片右边距离卡片左边沿	22.0mm	±0.30mm
IC卡芯片下边距离卡片上边沿	28.56mm	±0.30mm
电子触控键盘（12个按键）		
电子触控键盘高度	17.0mm	±0.10mm
电子触控键盘宽度	54.05mm	±0.10mm
电子触控键盘左边距离卡片左边沿	1.46mm	±0.30mm
电子触控键盘下边距离卡片下边沿	2.11mm	±0.30mm
电子触控键盘按键中心点横向间距	9.0mm	±0.10mm
电子触控键盘按键中心点纵向间距	8.5mm	±0.10mm
电子触控键盘左右边沿距离按键区安全距离	1.1mm	±0.10mm
电子触控键盘上下边沿距离按键区安全距离	0.92mm	±0.10mm
个人化区域		
银行卡号（12个按键除外）	按标准个人化制作	±0.10mm
预印BIN号（12个按键除外）	按标准个人化制作	±0.10mm
有效日期（12个按键除外）	按标准个人化制作	±0.10mm
持卡人签名（12个按键除外）	按标准个人化制作	±0.10mm
机械按键（1个按键）		
机械按键高度	8.0mm	±0.10mm
机械按键宽度	8.0mm	±0.10mm
机械按键中心距离卡片左边沿	75.6mm	±0.30mm
机械按键中心距离卡片下边沿	10.0mm	±0.30mm

注2：银行卡卡号制作工艺为光刻。

贷记卡背面布局参数：

参数	规格及要求	公差
磁条		
磁条高度	12.7mm	±0.10mm
磁条宽度	85.72mm	±0.30mm
区域上边距离卡片上边沿	4.50mm	±0.30mm
电子现金标		
电子现金标识的高度	15.0mm	±0.10mm
电子现金标识的投影宽度	22.0mm	±0.10mm
电子现金标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm	±0.15mm
电子现金标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）	/
电子现金文字在新标识三色图案与标识边框间居中印刷	圆黑，0.7Pt	/
电子现金标识左下端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
电子现金标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm	±0.30mm
电子现金标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm	±0.30mm
银联全息图		
银联全息图宽度	20.83mm	±0.10mm
银联全息图高度	15.88mm	±0.10mm

银联全息图左边到卡片的左边	2.59mm	±0.30mm
银联全息图上边到卡片的上边	19.1mm	±0.30mm
信用卡签名条		
信用卡签名条宽度	34.0mm	±0.10mm
信用卡签名条高度	10.0mm	±0.10mm
信用卡签名条左边到卡片的左边	26.4mm	±0.30mm
信用卡签名条上边到卡片的上边	19.5mm	±0.30mm
闪付logo（背面）		
闪付Logo高度	8.716mm	±0.10mm
闪付Logo宽度	14.5mm	±0.10mm
闪付Logo上边距离卡片上边沿	19.7mm	±0.30mm
闪付Logo左边距离卡片右边沿`	3.6mm	±0.30mm